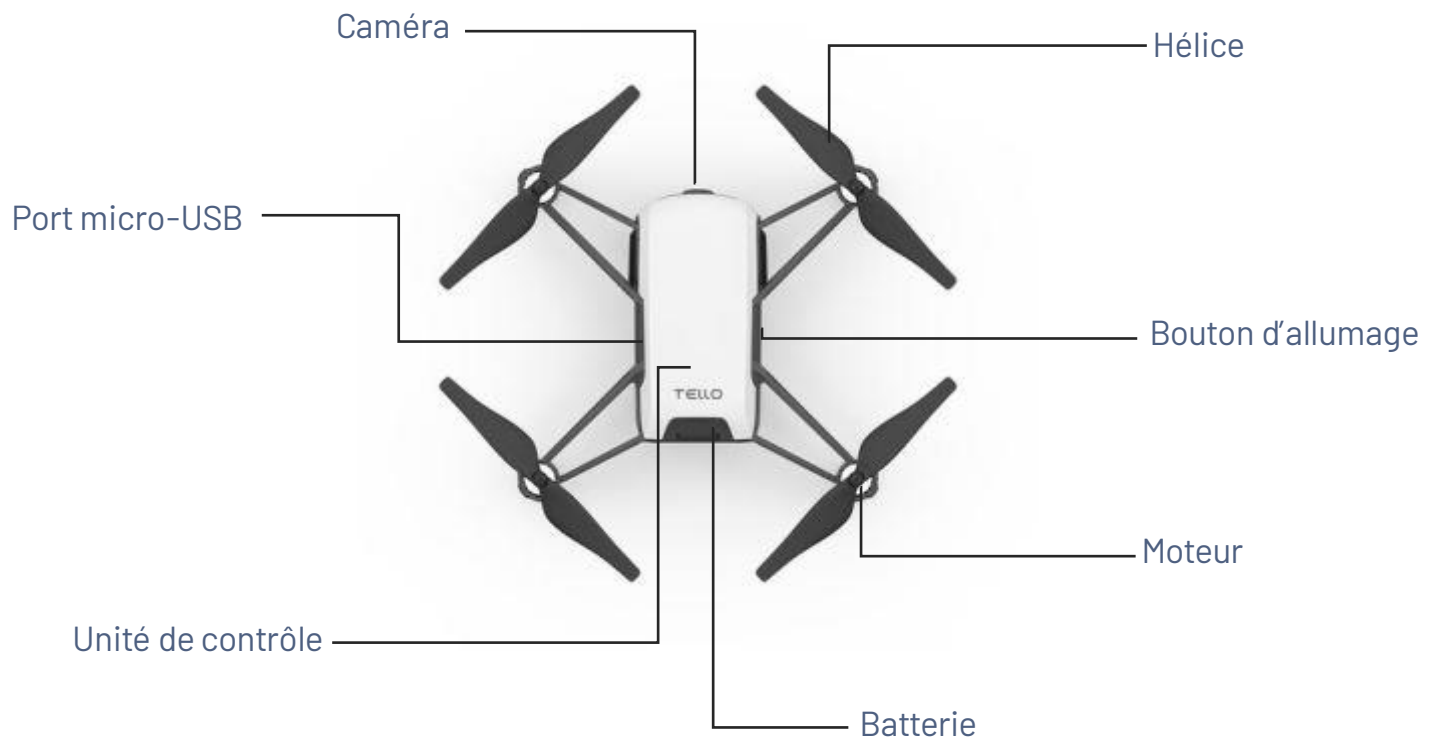


I – Description du drone



II – Description des modules python utilisés

numpy : Permet une meilleure manipulation des tableaux

cv2 : Donne l'accès au flux vidéo de la caméra de l'ordinateur

time : Possibilité d'arrêter le fonctionnement du programme pendant n secondes

mediapipe : Offre l'accès à de nombreux outils de détection d'image

tensorflow : Permet de reconnaître des gestes personnalisés

djitellopy : Donne l'accès au contrôle du drone



III – Objectif

Remplacer le correcteur proportionnel par un PID (proportionnel, intégral, dérivé pour le suivi de la main).

IV – Qu'est qui change ?

Vitesse augmentée

```
14      # speed of drone
15      speed = 80 # 20
```

Calcul de l'erreur et mise en place d'un PID et d'un PID lissé par une tangente hyperbolique

```
16      error = np.zeros(4)
17      perror = np.zeros(4)
18      ierror = np.zeros(4)
19      pid = [0.4, 0.1, 0.4]
20
```

```
# Modification ici
displacement_vector_pid_yaw_tanh = np.tanh((pid[0] * error[0] + pid[1] * ierror[0] + pid[2] * (error[0] - perror[0])) / 400)
displacement_vector_pid_yaw_pid = (pid[0] * error[0] + pid[1] * ierror[0] + pid[2] * (error[0] - perror[0])) / 2000
```

```
displacement_vector_pid_fb_tanh = np.tanh((pid[0] * error[1] + pid[1] * ierror[1] + pid[2] * (error[1] - perror[1])) / 200)
displacement_vector_pid_fb_pid = (pid[0] * error[1] + pid[1] * ierror[1] + pid[2] * (error[1] - perror[1])) / 1200
```

```
displacement_vector_pid_ud_tanh = np.tanh((pid[0] * error[2] + pid[1] * ierror[2] + pid[2] * (error[2] - perror[2])) / 600)
displacement_vector_pid_ud_pid = (pid[0] * error[2] + pid[1] * ierror[2] + pid[2] * 2 * (error[2] - perror[2])) / 1500
```

Réglage de la proportion entre le PID et la fonction tanh

```
if not abs(displacement_vector[0]) < 50:
    velocity_yaw = int(speed * (displacement_vector_pid_yaw_tanh/2 + displacement_vector_pid_yaw_pid/2))
```

```
if not abs(displacement_vector[1]) < 40:
    velocity_fb = int(speed/2 * (2/3*displacement_vector_pid_fb_tanh + 1/3*displacement_vector_pid_fb_pid))
else:
```

```
if not abs(displacement_vector[2]) < 40:
    velocity_ud = int(speed * (2 * displacement_vector_pid_ud_tanh / 2 + 0 * displacement_vector_pid_ud_pid / 2))
else:
```

